BÀI TẬP

cơ học chất điểm

CHUYÊN ĐỀ: **Động học & Động lực học chất điểm**

LÝ THUYẾT: LỰC QUÁN TÍNH

1. Hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính

- **Hệ quy chiếu quán tính:** hệ quy chiếu trong đó một vật không chịu lực hoặc có hợp lực bằng không sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Trong các bài tập này, có thể coi hệ quy chiếu gắn với mặt đất là hệ quy chiếu quán tính.
- **Hệ quy chiếu phi quán tính:** hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính, chẳng hạn hệ gắn với tấm ván, nêm hoặc thang máy đang chuyển động có gia tốc.

Phần lý thuyết dưới đây xét hệ quy chiếu **chuyển động tịnh tiến, không quay**, có gia tốc $\vec{a}_0$ đối với hệ quy chiếu quán tính.

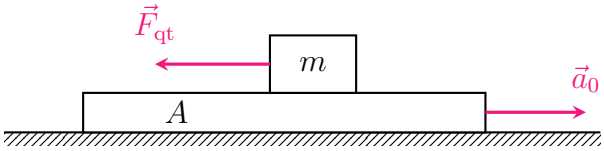
2. Lực quán tính

Khi xét chuyển động của vật khối lượng m trong hệ quy chiếu có gia tốc $\vec{a}_0$, ta bổ sung một lực gọi là **lực quán tính**:

$$\vec{F}_{\text{qt}} = -m\vec{a}_0$$

- **Độ lớn:** $F_{\text{qt}} = ma_0$, với $a_0 = |\vec{a}_0|$.
- **Phương:** cùng phương với gia tốc của hệ quy chiếu.
- **Chiều:** ngược chiều gia tốc của hệ quy chiếu.

Lực quán tính không sinh ra từ tương tác với một vật khác; lực này xuất hiện trong phương trình chuyển động do ta chọn hệ quy chiếu có gia tốc.



Trong hệ quy chiếu gắn với tấm ván A, nếu ván có gia tốc sang phải thì lực quán tính tác dụng lên vật m hướng sang trái.

3. Định luật II Newton trong hệ phi quán tính

Gọi:

- $\vec{a}$ là gia tốc của vật đối với hệ quy chiếu quán tính.
- $\vec{a}'$ là gia tốc của vật đối với hệ quy chiếu đang xét.
- $\vec{a}_0$ là gia tốc của hệ quy chiếu đang xét đối với hệ quy chiếu quán tính.

Do hệ quy chiếu chỉ chuyển động tịnh tiến:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0.$$

Trong hệ quy chiếu quán tính, định luật II Newton có dạng:

$$\sum \vec{F}_{\text{thực}} = m\vec{a} = m\left(\vec{a}' + \vec{a}_0\right).$$

Chuyển vế:

$$\sum \vec{F}_{\text{thực}} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'.$$

Đặt $\vec{F}_{\text{qt}} = -m\vec{a}_0$, ta được:

$$\boxed{\sum \vec{F}_{\text{thực}} + \vec{F}_{\text{qt}} = m\vec{a}'}$$

Các lực thực có thể gồm trọng lực $\vec{P}$, phản lực $\vec{N}$, lực căng dây $\vec{T}$, lực ma sát $\vec{F}_{\text{ms}}$, lực đàn hồi,...

Nếu vật đứng yên tương đối với hệ quy chiếu, ta có $\vec{a}' = \vec{0}$, do đó:

$$\sum \vec{F}_{\text{thực}} + \vec{F}_{\text{qt}} = \vec{0}.$$

4. Phương pháp giải bài toán

1. **Chọn hệ quy chiếu:** thường gắn với tấm ván, nêm, bàn hoặc thang máy để mô tả chuyển động tương đối thuận tiện hơn.
2. **Xác định gia tốc $\vec{a}_0$ của hệ quy chiếu** đối với mặt đất.
3. **Vẽ các lực thực và lực quán tính** $\vec{F}_{\text{qt}} = -m\vec{a}_0$ tác dụng lên vật đang xét.
4. **Chọn chiều dương, chiếu phương trình**

$$\sum \vec{F}_{\text{thực}} + \vec{F}_{\text{qt}} = m\vec{a}'$$

lên các trục thích hợp.

5. **Đổi về gia tốc đối với đất nếu đề yêu cầu:**

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0.$$

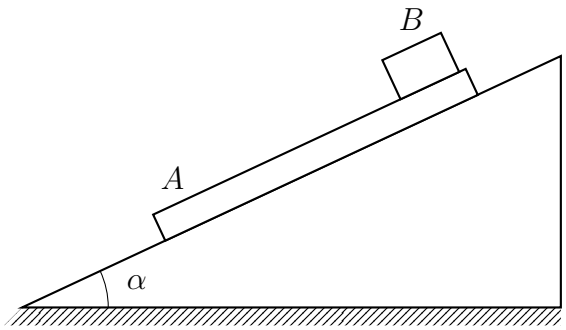
5. Những điểm cần nhớ

- Trong $\vec{F}_{\text{qt}} = -m\vec{a}_0$, $\vec{a}_0$ là **gia tốc của hệ quy chiếu**, không phải gia tốc của vật đang xét.
- Vế phải của phương trình trong hệ phi quán tính dùng **gia tốc tương đối** $\vec{a}'$ của vật đối với hệ đó.
- Chiều lực quán tính ngược chiều **gia tốc** của hệ quy chiếu, không nhất thiết ngược chiều vận tốc.
- Nếu hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều thì $\vec{a}_0 = \vec{0}$ và $\vec{F}_{\text{qt}} = \vec{0}$.
- Khi xét vật trong hệ quy chiếu quán tính gắn với đất, chỉ đưa các lực thực vào phương trình.
- Với hệ quy chiếu quay, phải xét thêm các lực quán tính do chuyển động quay; công thức trên chỉ mô tả lực quán tính do gia tốc tịnh tiến.

Bài 1.

Chuyển động của hai vật trên mặt dốc

Một tấm ván A dài $l = 80$ cm, khối lượng $m_1 = 1$ kg được đặt trên mặt dốc nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Một vật B khối lượng $m_2 = 100$ g được đặt trên tấm ván tại điểm cao nhất của tấm ván. Thả cho hai vật A, B cùng chuyển động. Cho biết hệ số ma sát giữa A và mặt dốc là $\mu_1 = 0{,}2$, giữa B và A là $\mu_2 = 0{,}1$. Lấy $g = 10$ m/s^2.



1. Giả sử dốc đủ dài, cho $\alpha = 30°$.

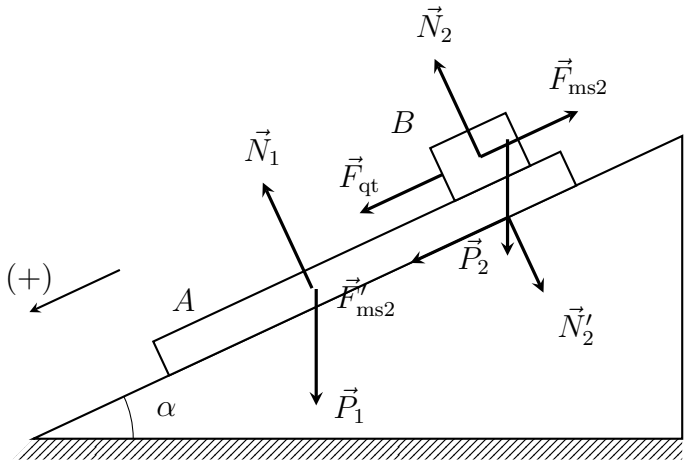
a. Tìm thời gian để vật B rời vật A.

b. Khi vật B vừa rời khỏi vật A thì vật A đã đi được đoạn đường dài bao nhiêu trên mặt dốc?

2. Cho chiều dài dốc là $L = 2{,}4$ m. Xác định giá trị của α sao cho khi vật B vừa rời khỏi vật A thì đầu dưới của vật A tới chân dốc.

Lời giải

1. Phân tích lực tác dụng lên các vật:



a. Gọi a_1 là gia tốc của vật A đối với dốc, a_2 là gia tốc của B đối với A. - Xét chuyển động của vật B trong hệ quy chiếu gắn với vật A:

$$\vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{F}_{\text{ms2}} + \vec{F}_{\text{qt}} = m_2\vec{a}_2 \quad (1)$$

Chiếu (1) lên chiều chuyển động:

$$m_2 g \sin\alpha - \mu_2 m_2 g \cos\alpha - m_2 a_1 = m_2 a_2 \quad (2)$$

- Xét chuyển động của vật A trong hệ quy chiếu gắn với mặt dốc:

$$\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}'_{\text{ms2}} + \vec{F}_{\text{ms1}} + \vec{N}'_2 = m_1\vec{a}_1 \quad (3)$$

Chiếu (3) lên chiều chuyển động:

$$m_1 g \sin\alpha + \mu_2 m_2 g \cos\alpha - \mu_1(m_1 + m_2) g \cos\alpha = m_1 a_1 \quad (4)$$

Thay số tính được $a_1 \approx 3{,}18$ m/s^2, thế vào (2) được $a_2 \approx 0{,}95$ m/s^2. Thời gian vật B rời khỏi A:

$$t = \sqrt{\frac{2l}{a_2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}8}{0{,}95}} \approx 1{,}3 \text{ s}$$

$t \approx 1{,}3$ s

b. Quãng đường vật A đi được trên mặt dốc trong thời gian t:

$$s_A = \frac{1}{2} a_1 t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3{,}18 \cdot (1{,}3)^2 \approx 2{,}69 \text{ m}$$

$s_A \approx 2{,}69$ m

2. Thời gian để vật B rời A và thời gian để đầu dưới của A tới chân dốc lần lượt là:

$$t_2 = \sqrt{\frac{2l}{a_2}}, \qquad t_1 = \sqrt{\frac{2(L-l)}{a_1}}$$

Để hai thời điểm này trùng nhau:

$$\sqrt{\frac{2l}{a_2}} = \sqrt{\frac{2(L-l)}{a_1}} \iff \frac{l}{a_2} = \frac{L-l}{a_1} \quad (5)$$

Rút a_1, a_2 từ (2) và (4) thế vào (5), biến đổi ta nhận được:

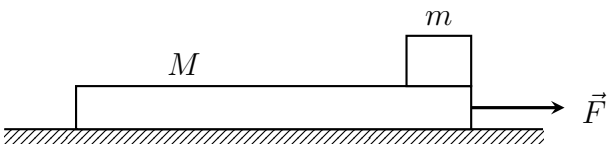
$$\tan\alpha = 0{,}43 \implies \alpha \approx 23{,}27^\circ$$

$\alpha \approx 23{,}27^\circ$

Bài 2.

Hai vật trượt trên nhau dưới tác dụng của ngoại lực

Một tấm gỗ có khối lượng $M = 8$ kg, chiều dài $l = 5$ m đặt trên mặt sàn nằm ngang. Một vật nhỏ có khối lượng $m = 2$ kg đặt trên tấm gỗ ở sát một đầu. Lực $F = 20$ N tác dụng lên tấm gỗ theo phương nằm ngang. Ban đầu hệ đứng yên. Tính thời gian vật m trượt trên tấm gỗ trong các trường hợp sau:



1. Bỏ qua ma sát ở các mặt tiếp xúc.
2. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và tấm gỗ là $\mu_1 = 0{,}1$, ma sát giữa tấm gỗ và sàn nhà bỏ qua.
3. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và tấm gỗ là $\mu_1 = 0{,}1$, giữa tấm gỗ và sàn nhà là $\mu_2 = 0{,}08$.

Lời giải

1. Bỏ qua ma sát ở mọi mặt tiếp xúc:

Vật m không chịu lực theo phương ngang nên tiếp tục đứng yên so với đất, chỉ có M chuyển động. Gia tốc của M:

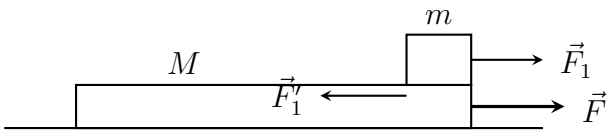
$$a = \frac{F}{M} = \frac{20}{8} = 2{,}5 \text{ m/s}^2$$

Thời gian vật m trượt hết tấm gỗ:

$$t = \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{2{,}5}} = 2 \text{ s}$$

$$\boxed{t = 2 \text{ s}}$$

2. Bỏ qua ma sát giữa tấm gỗ và sàn nhà:



Lực ma sát giữa m và M: $F_1 = F_1' = \mu_1 mg = 0{,}1 \cdot 2 \cdot 10 = 2$ N. Gia tốc của hai vật:

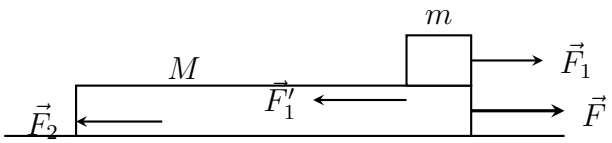
$$a_1 = \frac{F_1}{m} = \mu_1 g = 1 \text{ m/s}^2, \qquad a_2 = \frac{F - F_1'}{M} = \frac{20-2}{8} = 2{,}25 \text{ m/s}^2$$

Vì $a_2 > a_1$ nên tấm gỗ trượt về phía trước so với m với gia tốc tương đối:

$$a_{2/1} = a_2 - a_1 = 2{,}25 - 1 = 1{,}25 \text{ m/s}^2 \implies t = \sqrt{\frac{2l}{a_{2/1}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{1{,}25}} = 2\sqrt{2} \text{ s}$$

$$\boxed{t = 2\sqrt{2} \text{ s} \approx 2{,}83 \text{ s}}$$

3. Có ma sát giữa tấm gỗ và sàn nhà:
Lực ma sát tác dụng lên sàn: $F_2 = \mu_2(m+M)g = 0{,}08 \cdot (2+8) \cdot 10 = 8$ N.



Gia tốc của từng vật:

$$a_1 = \frac{F_1}{m} = 1 \text{ m/s}^2, \qquad a_2 = \frac{F - F_1' - F_2}{M} = \frac{20-2-8}{8} = 1{,}25 \text{ m/s}^2$$

Gia tốc tương đối của tấm gỗ đối với m:

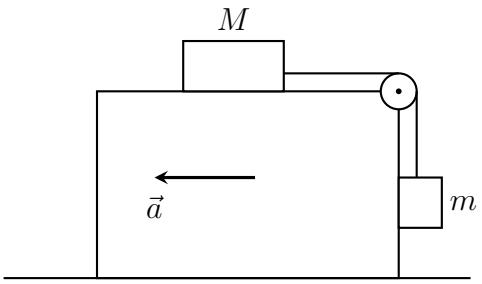
$$a_{2/1} = a_2 - a_1 = 1{,}25 - 1 = 0{,}25 \text{ m/s}^2 \implies t = \sqrt{\frac{2l}{a_{2/1}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{0{,}25}} = \sqrt{40} \approx 6{,}32 \text{ s}$$

$$\boxed{t = \sqrt{40} \text{ s} \approx 6{,}32 \text{ s}}$$

Bài 3.

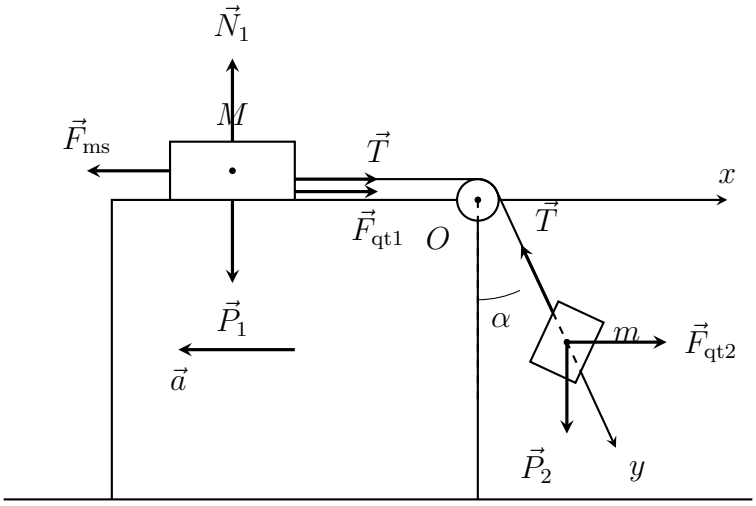
Hệ vật liên kết qua ròng rọc trên bàn có gia tốc

Cho cơ hệ gồm vật M, m nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không giãn vắt qua một ròng rọc cố định với bàn, bàn đặt trên mặt sàn nằm ngang, bỏ qua khối lượng của ròng rọc. Lúc đầu các vật trong hệ đứng yên. Bàn nhận được gia tốc $\vec{a}$ theo phương ngang như hình vẽ. Tính gia tốc của M đối với mặt đất, biết hệ số ma sát trượt giữa M và mặt bàn là μ, gia tốc trọng trường là g.



Lời giải

Chọn hệ quy chiếu Oxy gắn vào bàn như hình vẽ:



- Áp dụng Định luật II Newton cho vật M trong HQC gắn với bàn:

$$T + F_{qt1} - F_{ms} = Ma_0 \iff T + Ma - \mu N_1 = Ma_0 \quad (1)$$

với a_0 là gia tốc của M đối với bàn, a là gia tốc của bàn đối với đất.
- Áp dụng Định luật II Newton cho vật m:

$$\begin{cases} \tan\alpha = \dfrac{F_{qt2}}{P_2} = \dfrac{ma}{mg} = \dfrac{a}{g} & (2) \\ F_{qt2}\sin\alpha + mg\cos\alpha - T = ma_0 & (3) \end{cases}$$

Từ (3) rút ra $ma\sin\alpha + mg\cos\alpha - T = ma_0$ (4). Cộng (1) và (4):

$$a_0 = \frac{Ma - \mu N_1 + ma\sin\alpha + mg\cos\alpha}{m + M} \quad (5)$$

Với $\sin\alpha = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+g^2}}$, $\cos\alpha = \dfrac{g}{\sqrt{a^2+g^2}}$ và $N_1 = Mg$, thế vào (5) suy ra:

$$a_0 = \frac{Ma - \mu Mg + m\sqrt{a^2+g^2}}{m+M}$$

Gia tốc của M đối với đất:

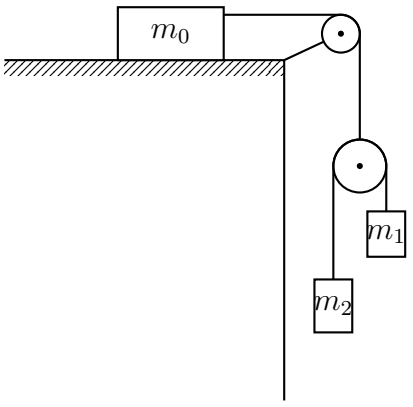
$$a_M = a_0 - a = \frac{Ma - \mu Mg + m\sqrt{a^2+g^2}}{m+M} - a = \frac{m\sqrt{a^2+g^2} - \mu Mg - mg}{m+M}$$

$$\boxed{a_M = \frac{m\sqrt{a^2+g^2} - \mu Mg - mg}{m+M}}$$

Bài 4.

Gia tốc của hệ nhiều vật liên kết ròng rọc

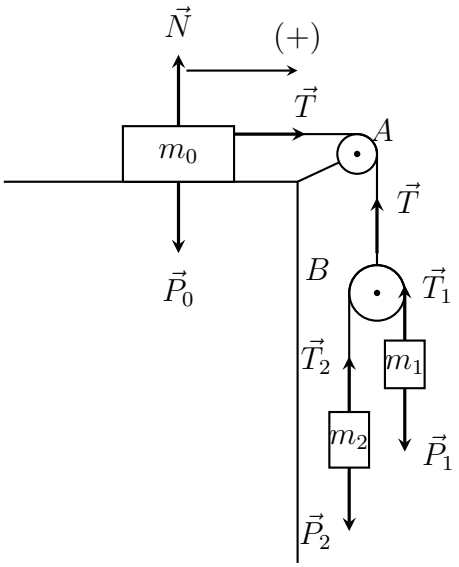
Cho cơ hệ như hình vẽ. Ban đầu các vật trong hệ được giữ đứng yên. Vật có khối lượng m_0 đặt tiếp xúc với mặt bàn, các vật nối với nhau bằng các dây nhẹ không giãn vắt qua các ròng rọc. Thả nhẹ để các vật chuyển động, trong quá trình chuyển động, các vật m_1, m_2 không va vào bàn, không chạm đất. Bỏ qua mọi ma sát và khối lượng các ròng rọc. Gia tốc trọng trường là g. Tìm gia tốc của m_1 và biện luận kết quả tìm được.



Lời giải

Chọn chiều dương như hình vẽ. Áp dụng Định luật II Newton cho từng vật:

$$m_0 : \vec{T} + \vec{P}_0 + \vec{N} = m_0\vec{a}_0, \quad m_1 : \vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m_1\vec{a}_1, \quad m_2 : \vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2\vec{a}_2$$



Chiếu các phương trình lên chiều dương:

$$a_0 = \frac{T}{m_0} \quad (1), \qquad a_1 = \frac{P_1 - T_1}{m_1} \quad (2), \qquad a_2 = \frac{P_2 - T_2}{m_2} \quad (3)$$

Mối liên hệ độ dời: gọi S_0, S_1, S_2 là độ dời so với ròng rọc cố định A, S' là độ dời so với ròng rọc B:

$$\begin{cases} S_1 = S_0 - S' \\ S_2 = S_0 + S' \end{cases} \implies S_1 + S_2 = 2S_0 \implies a_1 + a_2 = 2a_0 \quad (*)$$

Chú ý rằng $T = 2T_1 = 2T_2$, thay (1), (2), (3) vào $(*)$ ta rút ra:

$$T = \frac{2}{\dfrac{2}{m_0} + \dfrac{1}{2m_1} + \dfrac{1}{2m_2}} g \implies a_1 = g - \frac{T}{2m_1} = \left[1 - \frac{2}{m_1\left(\dfrac{4}{m_0} + \dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2}\right)}\right] g$$

$$\boxed{a_1 = \left[1 - \frac{2}{m_1\left(\dfrac{4}{m_0} + \dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2}\right)}\right] g}$$

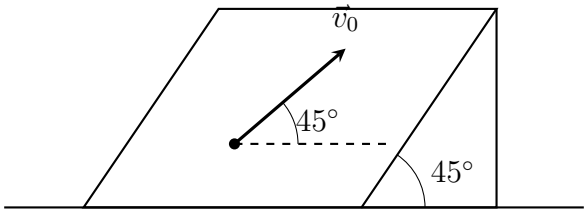
Biện luận:

- Nếu $m_0 = 0$ thì $a_1 = g$, $a_2 = g$: hai vật m_1 và m_2 đều rơi tự do.
- Nếu $m_1 = 0$ thì $a_1 = -g$: vật m_2 rơi tự do, vật m_1 đi lên với gia tốc có độ lớn $|a_1| = g$.
- Nếu $m_2 = 0$ thì $a_1 = g$: vật m_1 rơi tự do.

Bài 5.

Vật nhỏ phóng trên mặt phẳng nghiêng của nêm

Một vật nhỏ khối lượng m được phóng trên mặt nghiêng nhẵn của nêm có cùng khối lượng (trong quá trình chuyển động vật luôn tiếp xúc với mặt nghiêng của nêm). Nêm đặt trên một mặt bàn nằm ngang không ma sát. Vận tốc ban đầu của vật bằng $\vec{v}_0$ và lập một góc 45° với cạnh của nêm. Biết góc nhị diện của nêm cũng bằng 45° (hình vẽ), gia tốc rơi tự do là g.



a. Tìm phản lực do nêm tác dụng lên vật.

b. Sau bao lâu vật quay trở lại độ cao ban đầu?

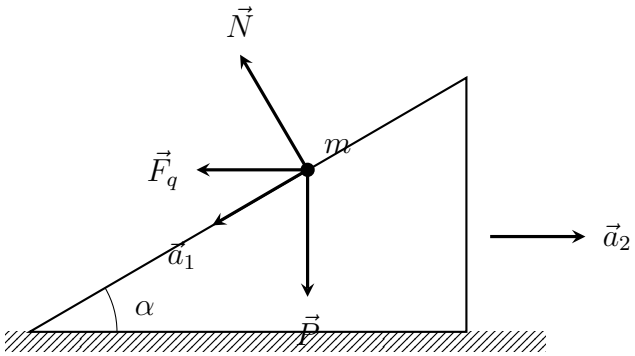
c. Vận tốc của vật tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với đất.

Giả thiết chuyển động tịnh tiến của nêm chỉ được phép theo hướng vuông góc với cạnh của nó.

Lời giải

a. Xác định phản lực N:

Kí hiệu N là phản lực giữa vật và nêm, a_1 là gia tốc của vật so với nêm và a_2 là gia tốc của nêm đối với sàn.



- Áp dụng Định luật II Newton cho nêm và vật:

$$\text{Nêm: } N\sin\alpha = ma_2 \quad (1)$$

$$\text{Vật: } \begin{cases} mg\sin\alpha + ma_2\cos\alpha = ma_1 & (2) \\ N = mg\cos\alpha - ma_2\sin\alpha & (3) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình với $\alpha = 45°$:

$$a_2 = g\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{1+\sin^2\alpha} = \frac{g}{3}, \qquad a_1 = g\frac{2\sin\alpha}{1+\sin^2\alpha} = \frac{2\sqrt{2}g}{3}$$

$$N = mg\frac{2\cos\alpha}{1+\sin^2\alpha} = \frac{\sqrt{2}mg}{3}$$

$$\boxed{N = \frac{\sqrt{2}mg}{3}}$$

b. Thời gian vật trở lại độ cao ban đầu:

Trong hệ quy chiếu gắn với nêm, vật chịu gia tốc trọng trường hiệu dụng dọc theo đường dốc là $g' = a_1$. Thành phần vận tốc ban đầu hướng lên dốc là $v_{0\perp} = v_0\sin 45°$. Thời gian chuyển động:

$$t = \frac{2v_0\sin 45°}{a_1} = \frac{2v_0\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{2\sqrt{2}g}{3}} = \frac{3v_0}{2g}$$

$$\boxed{t = \frac{3v_0}{2g}}$$

c. Vận tốc tại điểm cao nhất đối với đất:

Tại điểm cao nhất, vận tốc so với nêm chỉ còn thành phần song song với cạnh đáy:

$$v_1 = v_0\cos 45° = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$$

Thời gian từ lúc phóng đến điểm cao nhất là $t' = \dfrac{t}{2} = \dfrac{3v_0}{4g}$. Vận tốc của nêm khi đó:

$$v_2 = a_2 t' = \frac{g}{3}\cdot\frac{3v_0}{4g} = \frac{v_0}{4}$$

Vận tốc của vật so với mặt đất:

$$v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{\left(\frac{v_0}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{v_0^2}{2} + \frac{v_0^2}{16}} = \frac{3v_0}{4}$$

$$\boxed{v = \frac{3v_0}{4}}$$